



পাস বুক - ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড পিএলসি



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫১ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬৬ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	রিলে লজিক কন্ট্রোল	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৩	প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	পিএলসি-এর ইনপুট/আউটপুট মডিউল	বারবার আসে
৫	পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
১৪	পিএলসি নেটওয়ার্কিং	গুরুত্বপূর্ণ

31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :

-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (রিলে লজিক কন্ট্রোল)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্রোথ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার)
-  ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (পিএলসি-এর ইনপুট/আউটপুট মডিউল)
-  ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম) এবং অধ্যায় ১৪ (পিএলসি নেটওয়ার্কিং)
-  ৫ ঘণ্টা → (বাকি সকল অধ্যায়)

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

-  দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়
-  গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস
-  সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা
-  মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

-  এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
-  পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন এর পরিচিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোমেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশির্বো- ২০১৯, ২০'পরি, ২০, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : অটোমেশন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে মানুষের সরাসরি সাহায্য ছাড়া যন্ত্র, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা যান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

** ২। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কত প্রকার?

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন প্রধানত চার প্রকার, যথা

- i) ফিক্সড অটোমেশন সিস্টেম (Fixed Automation system)
- ii) প্রোগ্রামেবল অটোমেশন সিস্টেম (Programmable Automation system)
- iii) ফ্লেক্সিবল অটোমেশন সিস্টেম (Flexible Automation system) এবং
- iv) ইন্টিগ্রেটেড অটোমেশন সিস্টেম (Integrated Automation system).

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের সুবিধাগুলো লেখ। **বাকাশিবো- ২০১৯, ২০**

উত্তর : শিল্প-কারখানায় অটোমেশনের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- i) অটোমেশনের মাধ্যমে কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করা যায়।
- ii) মানুষের হস্তক্ষেপ কম হওয়ায় কাজে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না।
- iii) উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং পণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- iv) বিপদজনক কাজগুলো যন্ত্রের মাধ্যমে করা যায় বলে শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি কমে।
- v) পণ্যের গুণগত মান সবসময় একই রকম বা উন্নত বজায় থাকে।
- vi) কারখানায় কর্মীদের জন্য উন্নত ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

** ২। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন সিস্টেমে পিএলসি-এর প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

উত্তর : আধুনিক শিল্প-কারখানায় পিএলসি (PLC) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রগুলো হলো :

- i) বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কারখানায় যন্ত্রপাতির গতি নিয়ন্ত্রণ।
- ii) প্যাকেজিং শিল্পে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্য প্যাকেটজাতকরণ।
- iii) পানির পাম্প বা লিফট নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থাপনা।

iv) অটোমোবাইল এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে জটিল সব প্রক্রিয়াকরণ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনার জন্য পিএলসি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের প্রয়োগ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে যন্ত্র বা প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের শ্রম কমিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করা হয়। প্রতিটি শিল্পে কম শক্তি ও সর্বনিম্ন সময় ব্যয় করে অধিক পণ্য উৎপাদনের জন্য অটোমেশন অপরিহার্য। এটি মূলত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের একটি সমন্বিত রূপ।

অটোমেশনের প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রগুলো :

- i) বোতল ফিলিং স্টেশন (Bottle Filling Station) : পানীয় বা তরল পদার্থের বোতল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ করে।
- ii) প্রোডাক্ট কাউন্টার (Product Counter) : উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা নির্ভুলভাবে গণনা করে।
- iii) ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোলিং (Traffic Lights Controlling) : রাস্তার যানবাহন চলাচল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
- iv) লিকুইড লেভেল মনিটরিং (Liquid Level Monitoring) : ট্যাংকে বা পাত্রে তরলের উচ্চতা পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- v) অটোমেটিক ওয়াটারিং সিস্টেম (Automatic Watering System) : বাগানে বা কৃষি জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ করে।

vi) ওয়্যারহাউস টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং (Warehouse

Temperature Controlling) : গুদামের তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখা হয়।

vii) ম্যানুফ্যাকচারিং/মেশিনিং (Manufacturing/Machining)

: কলকারখানায় ভারী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ তৈরি করে।

viii) ফুড/বেভারেজ (Food/Beverage) :

খাবার ও পানীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকিং সম্পূর্ণ করে।

ix) টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি (Textile Industry) :

সুতা তৈরি, কাপড় বোনা ও রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়।

x) ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি (Travel Industry) :

টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে যাত্রী সেবার বিভিন্ন ধাপে অটোমেশন ব্যবহার করা হয়।

xi) অ্যারোস্পেস (Aerospace) :

বিমান ও মহাকাশযানের বিভিন্ন জটিল যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

xii) প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি (Printing Industry) :

বই, পত্রিকা বা যে কোনো প্রকাশনার কাজ দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করে।